Linear Algebra

벡터에서 행렬과 내적까지

개념 확인

이름 _____ 날짜 _____

각 문항에서 답 하나를 고르시오 · 계산과 작도는 여백에 해보시오 · 25분

01 벡터와 Span

1 행렬 계산과 함께 **공간이 변하는 모습**을 이해하려는 이유로 가장 적절한 것을 고르시오

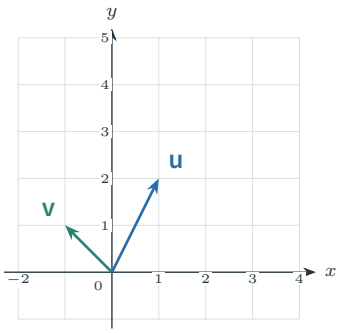
(1) 그림이 있으면 정확한 수치 계산은 항상 생략할 수 있음
(2) 계산의 의미를 해석하고, 어떤 연산이 필요한지 판단할 수 있음
(3) 모든 행렬이 벡터를 회전시키는 같은 연산임을 확인할 수 있음
(4) 기하학적 의미는 수치 계산과 별개이므로 따로 외울 수 있음

2 $\mathbf{r} = 2\mathbf{u} - \mathbf{v}$**를 계산하고 격자에 그려보시오** **r**의 좌표를 고르시오

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

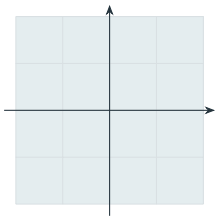
(1) $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ (2) $\begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$

(3) $\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$ (4) $\begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$

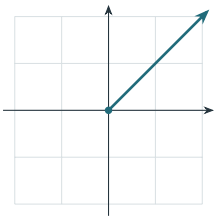


3 a, b**를 모든 실수**로 바꿀 때 만들 수 있는 벡터들의 끝점 전체를 고르시오

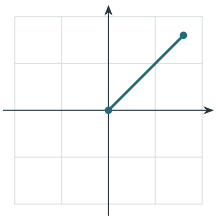
$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad \text{Span}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \{a\mathbf{u} + b\mathbf{v} \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$



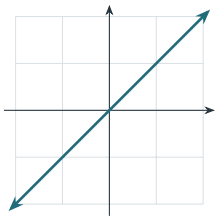
(1) 평면 전체



(2) 양의 방향 반직선



(3) 두 점 사이 선분



(4) 양쪽으로 뻗는 직선

02 기저와 Linear Transformation

4 다음 중 **평면 전체의 Basis**가 될 수 있는 벡터 묶음을 고르시오

(1) $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$

(2) $\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\4\end{bmatrix}$

(3) $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$

(4) $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$

5 다음 중 **Linear Transformation**을 고르시오

$T(a\mathbf{u}+b\mathbf{v}) = aT(\mathbf{u}) + bT(\mathbf{v})$

(1) $T(x,y) = (x+1,\ y)$

(2) $T(x,y) = (x^2,\ y)$

(3) $T(x,y) = (2x,\ x+y)$

(4) $T(x,y) = (x,\ |y|)$

6 Linear Transformation T가 아래와 같이 두 기저 벡터를 옮긴다 T**의 행렬** A를 고르시오

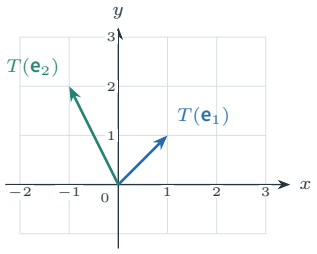
$$T\left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \qquad T\left(\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix}$$

(1) $\begin{bmatrix}1 & 1\\-1 & 2\end{bmatrix}$

(2) $\begin{bmatrix}1 & -1\\1 & 2\end{bmatrix}$

(3) $\begin{bmatrix}-1 & 1\\2 & 1\end{bmatrix}$

(4) $\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}$



7 6번의 T에 아래 벡터 **v**를 넣었다 $T(\mathbf{v})$**를 위 격자에 표시**하고 좌표를 고르시오

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix}, \qquad T(\mathbf{v}) = 2T(\mathbf{e}_1) - T(\mathbf{e}_2)$$

(1) $\begin{bmatrix}1\\-4\end{bmatrix}$

(2) $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$

(3) $\begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix}$

(4) $\begin{bmatrix}3\\0\end{bmatrix}$

03 변환의 합성과 Dot Product

8 **x에 A를 먼저, B를 나중에** 적용한다 전체 변환의 행렬과 결과가 모두 맞는 것을 고르시오

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(1) BA, 결과 $\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

(2) AB, 결과 $\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

(3) BA, 결과 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

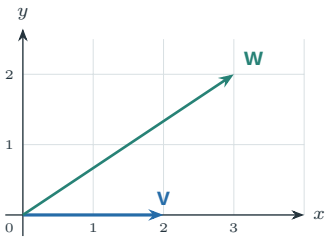
(4) AB, 결과 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\mathbf{x} \xrightarrow{A} \underbrace{\qquad}_{\text{중간 결과}} \xrightarrow{B} \underbrace{\qquad}_{\text{최종 결과}}$$

9 **w의 끝점에서 v가 놓인 직선으로 수선을 그려보시오** 투영의 길이와 내적이 모두 맞는 것을 고르시오

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = v_1 w_1 + v_2 w_2$



(1) 투영 길이 3, 내적 3

(2) 투영 길이 2, 내적 4

(3) 투영 길이 3, 내적 6

(4) 투영 길이 2, 내적 6

10 벡터를 **숫자 하나로 보내는 선형변환** L이 있다 $L(\mathbf{x}) = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x}$로 나타낼 때, **w**와 $L(\mathbf{x})$가 모두 맞는 것을 고르시오

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = 2, \qquad L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = -1$$

(1) $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, 결과 -1

(2) $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, 결과 5

(3) $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, 결과 $\begin{bmatrix} 6 \\ -1 \end{bmatrix}$

(4) $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, 결과 7

학습 범위 3Blue1Brown 영상 6편 · 문제와 그림은 별도 작성

시각적 이해 벡터 선형결합·Span·Basis 선형변환과 행렬 변환의 합성 내적과 쌍대성

내용 대조 공식 도입 자막 Vectors Span Transformations Composition Dot Products